

?? Identité du module**Section** IngéSup**Semestre** S2**Unité
d'enseignement** UE1**Prérequis***Module « Outils mathématiques 1 » [S1] [Ingésup]**Module « Mathématiques fondamentales 1 » [S1] [Ingésup]***Prérequis nécessaires :**

- Compréhension des fractions, réduction de fractions, application de la distributivité, maîtrise de la factorisation, manipulation des racines carrées et des puissances.
- Familiarité avec les systèmes de coordonnées, compétences en dérivées et intégrales.
- Connaissance des vecteurs, calcul de la norme d'un vecteur, utilisation des vecteurs unitaires, projection sur un axe et application du produit scalaire, ainsi que compréhension des propriétés de distributivité des scalaires.
- Compréhension des concepts de force électrostatique, interaction et répulsion, ainsi que connaissance des charges électriques de l'électron et du noyau (avec le proton à l'intérieur).

Nombre d'heures**Total : 36h00 dont****- TG : 18h00****- TD : 18h00****Coefficient** 5

?? Résultats attendus de l'apprentissage

Acquis d'apprentissage visé n°1

Utiliser les coordonnées cartésiennes, cylindriques et sphériques pour résoudre un problème.

Acquis d'apprentissage visé n°2

Décrire les forces électrostatiques, appliquer les propriétés d'invariance et de symétrie et utiliser le principe de superposition.

Acquis d'apprentissage visé n°3

Appliquer la relation entre le champ électrique et le potentiel électrostatique.

Acquis d'apprentissage visé n°4

Appliquer le théorème de Gauss sous forme d'intégrale en choisissant une surface fermée adaptée pour déduire le flux du champ électrique.

Acquis d'apprentissage visé n°5

Exprimer et calculer les courants électriques en fonction de la densité de courant et de la vitesse des charges.

Acquis d'apprentissage visé n°6

Décrire le champ magnétostatique, appliquer les propriétés de symétrie. Enoncer et appliquer le théorème d'Ampère à travers un contour fermé.

?? Moyens mis en œuvre pour atteindre les objectifs

Apports notionnels (programme)

Séance 1 : Systèmes de coordonnées.

- Coordonnée cartésiennes, cylindriques et sphériques.
- Éléments infinitésimaux linéiques, surfaciques et volumiques.

Séance 2 : Forces et champ électrostatique d'une distribution de charges.

- Distribution de charges linéique, surfacique et volumique.
- Définition de la force électrostatique selon la loi de Coulomb.
- Détermination du champ électrostatique d'une charge ponctuelle et d'un ensemble de charges en utilisant le principe de superposition.
- Utilisation d'invariances de la distribution de charges pour éliminer les dépendances des coordonnées du champ électrique.

-
- Application de Symétrie et d'antisymétrie de la distribution de charges pour éliminer les composantes de dépendance du champ électrique.

Séance 3 : Champ électrostatique et potentiel électrostatique.

- Définir l'opérateur gradient pour les trois systèmes de coordonnées.
- Corrélation entre une force conservative et l'énergie électrostatique.
- Définition et relation entre le champ et le potentiel électrique.

Séance 4 : Théorème de Gauss.

- Définition du flux du champ électrostatique à travers une surface orientée.
- Relation mathématique entre le flux du champ électrique à travers une surface fermée et la charge intérieure à cette surface.
- Application du théorème de Gauss selon le type la surface de Gauss (linéique, surfacique ou volumique).

Séance 5 : Courants électriques et distributions de courants.

- Définition du courant électrique en fonction de la charge et du temps.
- Expression et calcul de la densité de courant (linéique, surfacique et volumique) en fonction de la vitesse des porteurs de charge pour une surface orientée infinitésimale.

Séance 6 : Théorème d'Ampère.

- Définition du champ magnétostatique
- Relation de la force de Lorentz d'une particule en mouvement.
- Loi de Biot et Savard, avec la notion du produit vectoriel.
- Application des Invariances et des symétries de la distribution de charges.
- Expression et calcul du champ magnétique avec le théorème d'Ampère. Corrélation entre la circulation du champ magnétique à travers un contour fermé. Illustration d'application pour un fil et plan infini.

Approche pédagogique

- Séances de cours

- o Enseignement transmissif.
- o Au début de la séance, une récapitulation de la précédente.
- o Pratique à travers des exercices d'application et des exercices de type annal.

Travail personnel requis

Après chaque séance, l'étudiant doit :

- Revoir les apports notionnels après chaque séance afin d'être capable de les restituer, de les reformuler et de les utiliser

- Refaire les activités proposées en séance afin d'être capable de réussir des activités de même type

- Lire ou visionner les ressources recommandées par l'enseignant

Ressources

- Cours et TD détaillé sous forme manuscrit et PDF du professeur.

Bibliographie :

- o Livre recommandé : « Electromagnétisme » par Yves Granjon, Dunod, 2019. (Note : Les chapitres 8 et 9 sont hors programme).
 - o Livre recommandé : « Électromagnétisme » Hubert Lombroso, 1996.
-

- o Livre : « Electromagnétisme » par Michel Chrysos, 2019.
- o Exercices corrigés : Université de Montpellier MEEF 2nd degré.
- o Exercices corrigés : Université Ait Melloul
- o Exercices corrigés : CPGE F. DANI, H. BOUKHAROUB et Y. EL HYHY.
- o Exercices corrigés : CPGE Klub prépa Christian MAIRE.
- o Exercices corrigés : UTBM PS.

?? Moyens mis en œuvre pour évaluer les acquis de l'apprentissage

Activités d'évaluation et acquis d'apprentissage visés

Acquis d'apprentissage primitifs évalués :

Activités d'évaluation	Coefficient	AAV1	AAV2	AAV3	AAV4	AAV5	AAV6
Contrôle continu 1	20%	X	X	X	X		
Contrôle continu 2	15%					X	X
Examen MidTerm	25%	X	X	X	X		
Examen final	40%	X	X	X	X	X	X

- Deux contrôles continues de 30 minutes chacune comprenant le théorème de Gauss et le théorème d'Ampère.

- Un examen de mi-semestre et un examen final.